

eul_wid: owo-aa

Ἀπολλόδωρος ὁ Δαμασκηνός · Apollodorus of Damascus

Siegecraft

Πολιορκητικά

Period: Ῥωμαϊκή Roman
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΑ. Ἀνέγνων σου, δέσποτα, τὴν περὶ τῶν μηχανημάτων ἐπιστολὴν καὶ μακάριος ἐγενόμην, ὅτι με κοινωνῆσαι ταύτης σου τῆς φροντίδος ἄξιον ἔκρινας.

- 137 Ποιήσας οὖν ὑποδείγματά τινα πρὸς πολιορκίαν εὐχρηστα ἔπεμψα διαγράψας, καὶ πᾶσιν ὑπελάλησα καὶ ὑπουργὸν ἀπέλυσα πάντα δείξας καὶ ἐπ' αὐτοῦ ἐργασάμενος, ἵνα πρὸς τὰ ὑποδείγματα ὁμοίως, εἴ τις χρεῖα γένοιτο, ἐργάσῃται. Ἐπεὶ οὖν ἄγνοῶ τοὺς τόπους, σχήματα πολλὰ καὶ ποικίλα διέγραψα καὶ τὰς αἰτίας ἐπήνεγκα, ἐκάστῳ βοήθειαν καὶ φυλακὴν καὶ ἀσφάλειαν προσαρμόσας, καὶ ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εὐπόριστα, ἐλαφρὰ, εὐεργῇ, ταχέως ὑπὸ τῶν τυχόντων συντελούμενα. Ταῦτά σοι ἐφωδίασα, δέσποτα, ὥς οὐ μόνον ἐπινόειν ὑμᾶς τὰ ἔργα ἀλλὰ καὶ χρῆσθαι αὐτοῖς δύνασθαι διδάξας· ἄλλως γὰρ πολιορκεῖται πολίσματα πάσῃ παρασκευῇ καὶ ἀφθονίᾳ καὶ ὕλης καὶ χρόνου, καὶ ἄλλως ἔθνη καὶ κλίματα ὑπὸ τῆς τυχοῦσης περιτροπῆς εὐτροπούμενα.
- 138 ὅθεν σκεψάμενος καὶ ἐννοηθεὶς ταῦτα, βράδιον ἀντέγραψά σοι, οὐδὲν διὰ τὴν καινότητα καὶ τὸ τῆς χρήσεως τάχος ὑπὸ τῶν προγεγενημένων ὠφεληθῆναι δυνηθεῖς. Ἐπεμψα δὲ καὶ τέκτονας ἐγχωρίους καὶ τοὺς ἄλλως ἐργάσασθαι καὶ ποιῆσαι δυναμένους, οἷδα γὰρ μετὰ σου ἐν ταῖς παρατάξεσι γενόμενος, ὅτε εὐτύχουν στρατιωτῶν εὐπορήσας πρὸς τὸ καλῶς ἐργάσασθαι ἢ συνηθεῖα ἢ εὐχερεία, οἷον αἱ ἐν τοῖς πολέμοις ἐκ τοῦ παραδόξου χρεῖαι ὥς εὐστρόφων καὶ ἀνθρώπων καὶ μηχανημάτων δέονται. Ἐὰν δέ τι ἐν τοῖς ἐπὶ ἐκάστου συστήματος ἐπιλογισμοῖς ἀσαφῶς εἴπω, σύγγνωθι, δέσποτα. καὶ γὰρ τὰ ὀνόματα τῆς ἐπιστήμης ἀσυνήθη ἔσται τοῖς κοινοῖς λόγοις, καὶ ποικίλην θεωρίαν ἔχει τὸ ἔργον, καὶ αὐτὸς ἐγὼ εἰπεῖν τάχα ἀσθενέστερος· τάχα δὲ ἡ μεγαλοφυΐα σου διορθοῦται, καὶ συγγινώσκει ἡ εὐμένεια. Χρεῖα ἐστὶ μηχανημάτων εἰς πολιορκίαν τούτων· χελωνῶν κριοφόρων, χελωνῶν διορυκτριδίων, χελωνῶν πρὸς τὰ κυλιόμενα βάρη, κριῶν εἴδη εὐπορίστων, † ἐπιβάθρα, κριώματα, φυλακὴ πρὸς τὰ ἐπαιρόμενα, σκοπὸς εἰς καταθεώρησιν τῶν ἔνδον, κλιμάκων εὐπορίστων, διορυγαὶ τειχῶν διαφόρων διάφοροι, διαβάσεις ἐπὶ τειχῶν ἀθρόαι ὑπὸ πολλῶν ὄχλων †.
- 139 Ταῦτα παρασκευάζεσθαι εὐπόριστα τῇ ὕλῃ, ποικίλα τοῖς σχήμασιν, ἐλάχιστα τοῖς μέτροις, ἐλαφρὰ τοῖς βάρεσιν, ὑπὸ τυχόντων τεχνιτῶν ταχέως γίνεσθαι δυνάμενα, εὐδιόρθωτα, δυσεπιβούλευτα, εὐμετάγωγα, ἀσφαλῆ, δύσκαυστα, δύστρωτα, δυσκάτακτα, εὐλύτα. Ἐὰν ἐπ'

ὄχθαις ὑψηλαῖς κείμεναι ὥσιν αἱ πόλεις καὶ τὰ τείχη, φυλάσσεσθαι δεῖ τὰ ἐπικυλιόμενα. εἰσὶ δὲ ἢ ξύλων κορμοὶ ἢ λίθοι στρογγύλοι ἢ ἄμαξαι βάρη ἔχουσαι ἢ ἀγγεῖα στρογγύλα κόχλακος ἢ γῆς γέμοντα. φυλάσσεσθαι δὲ τοῖς τρόποις τούτοις δεῖ, ἐκλεγόμενον τὸ προχειρότατον. Περὶ φυλακῆς τῶν ἀπὸ τοῦ τείχους βαλλομένων.

140 (1t)

Τάφρους ὀρύσσεσθαι πλαγίας βάθος ἔχουσας ποδῶν εἷνα τοῖχον ὀρθὸν τὸν ἐκ τοῦ ὀρύγματος ἔχουσας, ἐφ' ὃν ἐπιφέρεται τὰ κυλιόμενα βάρη, ἵνα ἀντέχη αὐτοῖς καὶ ὁ ἀνερχόμενος ἐπὶ ἀσπίδα σταίῃ. Χρῶνται δὲ ἀσφαλείᾳ οἱ ὀρύσσοντες τῷ προορυσσομένῳ τόπῳ, ἐν ᾧ καὶ πάσσαλοι πῆγνυνται λοξούμενοι τῷ αὐτῷ κλίματι, καὶ σανίδες περιτίθενται καὶ κλάδων ἀγκαλίδες περιδέονται, καὶ ὥς ἐνι προτείχισμα γίνεται τῶν ἐπιφερομένων. Ἡ δὲ χελώνη ἐμβόλου σχῆμα ἔχουσα, ὑπὸ ὀπλιτῶν φερομένη, ἀνάγεται τετραγώνως ξύλοις ποδιαίοις, † λεία οὖσα τὸ σχῆμα ἢ ἐκ τῆς ἔδρας τροχοῦς σιδηροῦς ἔχουσα † ἵνα, ὅταν τίθεται, ἐμπηγνύηται τῇ γῇ καὶ μὴ ὑπὸ τῆς συμβολῆς ἐπισύρηται. Ἐξεῖ δὲ καὶ πλάγιον ξύλον τὸ μέτωπον αὐτῆς κατὰ τὴν ὑποστροφὴν ἐρεῖδον. Συμβήσεται οὖν ἡ τάφρῳ πλαγίᾳ <οὔρη> ἐμπίπτοντα παραφέρεσθαι τὰ βάρη, ἢ τοῖς λοξοῖς πασσάλοις πλαγίαν θέσιν ἔχουσιν ὁμοίως ἐνσεύοντα ἀπορραπίζεσθαι, ἢ τῷ ἐμβόλῳ ἐνρήσσοντα ἐφ' ἑκάτερα ἄγεσθαι καὶ τὸ μεταξὺ χωρίον τῆς πληγῆς ἑαυτῶν ἀπαλλάσσειν.

141

δεῖ δὲ τὰ ἔμβολα πολλὰ εἶναι, ἵνα καὶ μικρὰ καὶ εὐάγωγα ᾖ. Ταῦτα δὲ μέχρι τοῦ ἀναβῆναι γενήσεται εὐχρηστα. Ἀκολουθήσει δὲ ὁ ὄχλος ὁ ἐργαζόμενος τῇ πολιορκίᾳ χιτῶνα ἔχων, ὃς ἔψεται εἰς τὰ πλάτη τῶν ἐμβόλων· σκέπεσθαι δὲ αὐτοὺς δεῖ χελώναις ἐλαφραῖς, αἱ καλοῦνται ἄμπελοι, διὰ τε τὰς τοξείας καὶ τὰς σφενδονήσεις· εἰσὶ δὲ τοιαῦται. Κάμακας ἔχουσιν ὀπλίται ὀρθοὺς <... πόδας> περὶ τοὺς εἰς δι' ἀλλήλων καταδέτη ἐζευγμένους, ἵνα τηρῶσι τὸ τῶν εἰς διάστημα, στύρακας ἔχοντας ἵνα ἐμπήσσεσθαι δύνωνται καὶ ἀναπαύειν τοὺς φέροντας· τούτοις δέρρεις περικρεμνῶνται κατὰ τὰ μέτωπα καὶ τὰ ἔξωθεν μέρη, ἐκ δὲ τοῦ ἄνω παρὰ τοῖς ὀρθοῖς κάμαξιν ἐπὶκείνται ῥευσσωμένοι, μὴ προτεινόμεναι, διπλαῖ καὶ χαλάσματα ἔχουσαι, ἵνα ἐκλύηται τὰ πεμπόμενα.

142

Γίνονται δὲ ἀνισοῦψεῖς οἱ κάμακες παρ' ἑνα, ἵνα τὸ ὑπ' αὐτῶν σχῆμα ᾖ χελώνη.

143

ἔστω δὲ αὐτῶν τὰ ὑψηλότερα ὑπὲρ ἄνδρα καὶ ἡμισυ τὸ ὕψος, ἵνα τὰ ταπεινότερα ὑπὲρ ἄνδρα εἴῃ. Καὶ ἔστι τὰ ὑπογεγραμμένα σχήματα τῆς τάφρου, τῆς πασσαλοκοπίας, τοῦ ἐμβόλου, τῆς ἀμπέλου, τῆς χελώνης, καὶ τοῦ λόφου σχῆμα. Ὅταν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἔλθωσι, χελώνας ποιῆσαι δεῖ πολυτρόπους, τὰς μὲν ἐπὶ τὸ ὀρύξαι, τὰς δὲ ἐπὶ τὸ κριοκοπῆσαι. ἐπὶ μὲν οὖν τὸ ὀρύξαι τοιαῦτα τῷ τείχει παρατίθενται ξύλα ἀποτετμημένα πρὸς ὄνυχας, ἃ τῷ τείχει ἐφαρμόζειν ἐρειδόμενα. ἐνέσθηκε δὲ τῷ τείχει παραστάτης ἐκ τοῦ ἐδάφους ὑπόθεμα ἔχων, ὃς καὶ τὰ λοξὰ καὶ τὰ ἐρεῖδοντα βαστάζει ξύλα χελώνης τρόπῳ πάρορθα, ὅπως ἅπαντα τὰ ἐπιβαλλόμενα ὀλισθαίνῃ. Τρία δὲ ἢ τέσσαρα ἢ πέντε γενήσεται ξύλα τετράγωνα, μῆκος μὴ ἔλαττον ποδῶν ι , πάχος μὴ ἔλαττον ποδός. Ἐν τισὶ χελώναις τὰ ἄκρα τῶν ξύλων τούτων κέντρα ἐχέτω, ἵνα ἐμπήσσηται τῇ γῇ καὶ μὴ ῥέμβηται.

144

Ὅταν δὲ οὕτως ἔχῃ, ἐφ' ἑκάτερα κρεμασμένας ἐχέτω δέρρεις ἢ λινᾶς ἢ τριχίνας διὰ τὰ πλαγίως ἐπιφερόμενα βέλη. Ὑποδύνουσι δὲ ἐν ἐκάστη χελώνῃ δύο ὀρθοὶ σκάπτοντες τὸν τοῖχον ἐπὶ πάχος πλεῖον τοῦ ἡμίσεος, πλάτος δὲ ὅσον τὸ τῆς χελώνης πλάτος, ὕψος δὲ ὑπὲρ τὸ ἔδαφος ἀρχόμενοι ποσὶ τρισὶν, ἵνα ἡ ὀρυσσομένη γῇ ἔχῃ ποῦ ἀποβληθῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ ὀρύγματος τοσοῦτον ὅσον ὁ βαθύνων δύναται. Ἐλαττον δὲ διεστηκέτωσαν ἀλλήλων αἱ χελῶναι ποδῶν κ , ἵνα καὶ πολλὰ ὥσι, καὶ πολὺν τόπον ἐργάζωνται, καὶ μικραὶ οὖσαι καὶ εὐμετάγωγοι ὥσι, μὴ πολὺ δὲ διεστηκυῖαι, ἵνα μὴ εὐθικτῇ τὰ ἐπιβαλλόμενα. Ἔστι δὲ τὰ ὑπογεγραμμένα σχήματα

〈...〉. Ὅταν ὀρυγῇ τὸ τεῖχος καὶ ὥσανεὶ ζωθήκας ἔχη τοσαύτας ὄσας καὶ χελώνας, ἐν ἐκάστη σκάψουσι δύο ἀπεστραμμένοι, οὐκέτι χελώνης χρεῖαν ἔχοντες.

145 πλαγίους γὰρ ὀρύσσουσι τοὺς τοίχους ὑπὸ τοῦ ἀεὶ ὀρυσσομένου πάχους αὐτῶν σκεπόμενοι, καὶ οὕτως τὸ σκάμμα ποιοῦσι. Καὶ γίνεται ἀμφοτέρω τοιαῦτα οἷα προέγγραπται πρῶτον καὶ δεύτερον. Ἵνα δὲ μὴ ἐπισυμπέσῃ τοῖς ἐργαζομένοις τὸ τεῖχος ὑπὸ χεῖρα, στυλώμασιν ἐρειδέσθω, πυκνοῖς μᾶλλον καὶ λεπτοῖς καὶ μὴ παχέσι καὶ ἀραιοῖς, ἐπάνω καὶ κάτω σανίδος τιθεμένης, ἵνα μὴ ἐνδάκη ὁ στῦλος τῇ γῇ καὶ μὴ βαστάσῃ τὸ τεῖχος. Ὅταν δὲ συντελεσθῇ ὅλον καὶ ὀρυγὲν καὶ στυλωθὲν, περικεῖσθω φρύγανα καὶ ὅση εὐκαυστός ἐστιν ὕλη σχίδακές τε καὶ δᾶδες, καὶ πυρούσθω πανταχόθεν· ἐὰν δὲ τις τόπος ἐλλείπῃ, πυροβόλοις ὑφαπτέσθω· ἐχέτω δὲ ξύσματα ξύλων τεθειωμένα 〈...〉 περιεσπαρμένα, καὶ οὕτως κατακαέντων τῶν ὑποστυλωμάτων καταπεσεῖται ὅλον τὸ τεῖχος.

146 Καὶ ἔσται ὄψις τοῦ σχήματος ἡ ἐπὶ τοῦ τρίτου διαγράμματος. Τούτοις τοῖς τῶν χελωνῶν ξύλοις ἀποκρεμάσθωσαν δέρρεις τρίχιναι καὶ σανίδες προσηλούσθωσαν, ἵνα μήτε ἄμμος θερμὴ μήτε πίσσα μήτε ἔλαιον ἐπιχεόμενα ἐπιστάξῃ τοῖς ἐργαζομένοις. καὶ ἦλοι πλατυκέφαλοι ἡμιποδιαῖοι ἐπικαθηλούσθωσαν τοῖς παρορθοῖς ξύλοις, τούτοις ἐμπεπηγότες μὴ ὅλοι ὥστε ὑπερεστάναι, καὶ τὸ μεταξὺ χωρίον λιπαρᾷ γῇ μεμαλαγμένη πληρούσθω, ἥτις κατασχεθήσεται καὶ διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ἡλων καὶ διὰ τὸ πλάτος τῆς κεφαλῆς αὐτῶν.

147 τοῦτο φυλάξει πρὸς τὸ μὴ καίεσθαι ἐκ τῶν ἐπιβαλλομένων πυρῶν τὰ ξύλα, μηδὲ διαβαίνειν τὰ ἐπιχεόμενα ὕγρα τεθερμασμένα. αὗται δὲ αἱ χελῶναι μακρόθεν βέλους πηλούσθωσαν, συμπεπηγυῖαι δὲ καὶ ὑπότροχοι τοῖς τείχεσι προσφερέσθωσαν. Ἐὰν τάχιον θέλωμεν βαλεῖν τὸ τεῖχος, πυκνοῖς τρυπάνοις διατρήσομεν.

148 (2) ἔστω δὲ τὰ τρύπανα μοχλοὶ δακτυλῖοι τὸ πάχος, οἷς κατ' ἄκρον λεπίς σιδηρᾷ προσηλούσθω, τὸ πλάτος δακτύλων ἰβ', τὸ ὕψος ἡ οὐραχὸν μέσον ἔχουσα. κατὰ δὲ τὸ ἕτερον ἄκρον κύλινδρος ἐγκείσθω ξύλινος μεσόστενος, ἵνα ἀρίδι στρέφῃται ἢ ἀστερίσκοις ἢ χερσίν. ἐχέτω δὲ καὶ ἄλλον οὐραχὸν ὑπὲρ τὸν κύλινδρον, ὃς ἀναστραφήσεται ἐν πυελίδι προσάγοντος αὐτὴν κανόνος καὶ ἀκολουθοῦντος αἰεὶ τῷ τρυπωμένῳ. ἔστω δὲ μὴ ἔλαττον τὸ μήκος τοῦ τρύπανον ποιοῦντος ὅλον ποδῶν ε'· πλαγίαν δὲ δεῖ τὴν τρύπησιν εἶναι, ἐκ τοῦ ἔσωθεν μέρους ὑψηλοτέραν, ἵνα καὶ ἡ περιζυομένη γῇ εὐόλισθος ἢ καὶ συνεκφέρῃται καὶ ὁ γνώμων τοῦ τρυπάνου εὐχερῶς ὑπὸ τοῦ κανόνος ἐρείδῃται πλαγίου τῇ γῇ ἐπικειμένου ἀντεριδούσῃ.

149 καὶ ἡ κλίσις τῶν τρυπημάτων οὐ ποιεῖ κάθισμα τοῦ τείχους μόνον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἔξω ὄλισθον· καὶ ἀθροῦν τὸ πτώμα γίνεται.

150 Καὶ ἔστι τὸ σχῆμα τοιοῦτον τῆς κλίσεως. Τρυπᾶται δὲ κατὰ τάξιν τὸ τεῖχος ἐπ' εὐθείας διεστώτων πόδα καὶ τέταρτον τῶν τρημάτων. Καὶ ἔστι τὸ σχῆμα τὸ παρακείμενον. Ὅταν τρηθῇ τὰ μέτωπα, πληρούσθω τὰ τρήματα οὐκ ἐφ' ὅλον τὸ βάθος ἀλλ' ὅσον ἐπὶ πόδα σχίδαξι, μὴ τετραγώνοις ὥστε τὰς πλατύτητας ἐφαρμόσαι, ἀλλὰ παραστρογγύλοις ὥσπερ πασσάλοις σφηνῶν τρόπον εἰσαγομένοις, ἵνα βαστάζωσι τὸ τεῖχος. στρογγύλοι δὲ γίνονται, ἵνα πάντως μεταξὺ ἀλλήλων ἔχωσι διάστημα.

151 εἰ δὲ ἐνδέχεται, δᾶδες ἔστωσαν οἱ πάσσαλοι· εἰ δὲ μὴ, 〈ξύλα〉 ξηρὰ ἢ τεθειωμένα ἢ πεπισσωμένα· μὴ ἔστω δὲ δακτύλων γ' τὸ πάχος πλεῖον. Ὅταν δὲ πληρωθῇ πάντα τὰ τρήματα, τρυπάσθω τὰ μεταξὺ αὐτῶν χωρία ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας. Καὶ ἔστιν ἡ παρακείμενη ὄψις τοιαύτη. Πλαγιαζέσθω δὲ ἐφ' ἐκάτερα τὰ τρήματα, ἵνα ἔσωθεν αὐτῶν σύντρησις γένηται· καὶ πληροῦται τὰ δεύτερα τρήματα ξυσμάτων ξηρῶν καὶ εὐκαύστων φρυγάνων ἢ σχιδάκων, καθ' ὧν τὸ πῦρ ἐπιβάλλεται. Ἐπίτηδες οὖν οἱ πάσσαλοι οὐκ ἔχουσι τὴν ἐπιφάνειαν ἴσην ἀλλὰ προβολὴν κάτωθεν, ὥστε κρατεῖν δύνασθαι τὸ πῦρ καὶ ὑπὸ ἀνέμου ἐρεθίζεσθαι· εἰ δὲ μὴ, καὶ

κάλαμοι συντίθενται οἷους οἱ ἰξευταὶ ἔχουσι διατετρημένοι πέραν· καὶ ἀσκώμασιν ἐμφυσώμενοι ἐφ’ ὃν θέλεις ἐπέρχονται τόπον καὶ ἐγείρουσι τὸ πῦρ προστομίδα σιδηρᾶν σύριγγα ἔχοντες.

- 152 Ταῦτα πάντα ἐπὶ πλινθίνων τειχῶν. Περὶ λιθίνων τειχῶν. Ἐὰν λίθινον ἦ τὸ τεῖχος, ἔθος ἔχει περιτίθεσθαι ξύλα ὡς θρύπτειν τὸν λίθον καίόμενα. Δυσχερὲς δὲ πολεμοῦντι τὸ ἔργον γίνεται, καὶ ἄνωθεν ἐπιχεόμενον ὕδωρ σβέννυσσι τὸ πῦρ καὶ ἀσθενὴς ἡ πρὸς πλάγιον τὸ τεῖχος ἐπέρεϊσιν τοῦ πυρὸς ἀνωφεροῦς ὄντος, καὶ οὐ δύνανται οἱ ταῦτα ποιοῦντες ὑπὸ χελώνην εἶναι· συγκαήσεται γάρ. Γίνονται οὖν κύθρινοι ὀστράκινοι σιδηραῖς λεπίσι δεδεμένοι ἀπὸ τοῦ πυθμένος δακτυλιαίῳ τρυπήματι ἀνεωγότες.
- 153 Οὗτοι πίμπλονται ἄνθρακος λεπτοῦ καὶ ἔχουσι σύριγγα σιδηρᾶν, εἰς ἣν ἄλλη ἐντίθεται σύριγξ ἄσκωμα ἔχουσα. Πῦρ δὲ λαβὼν ὁ ἄνθραξ ἄπτεται καὶ ἐμφυσώμενος πληγὴν ὁμοίαν ἐργάζεται φλογὶ καὶ ἐπεμβαίνει τῷ λίθῳ καὶ θρύπτει ἢ ὄξους ἢ ἄλλου τινὸς τῶν δριμέων ἐπιχεομένου. Καὶ ἔστι τὸ σχῆμα οἷον ἐγγέγραπται· καὶ χρῶνται αὐτῷ συνεχῶς οἱ μολιβδουργοί. Ἐὰν κριῶ θέλωμεν πύργον ἢ πύλην ἢ τεῖχος σείσαι, ποιήσομεν χελώνας κριοφόρους ὑποτρόχους ὑψηλάς, αἱ τὸ ἄρτημα τοῦ κριοῦ φέρουσιν, ἵνα βιαία ἡ πληγὴ γένηται· ὑψηλοῦ γὰρ ὄντος τοῦ ἀρτήματος πλεῖον ἐπισπᾶται ὁ κριὸς διάστημα καὶ ἐκ μακροῦ ἐπιφερόμενος ἐνσεύεται πλεῖον.
- 154 Ὅστω δὲ τῷ εἶδει μόνον ὑψηλὴ καὶ μὴ μεγάλη ἡ χελώνη, ἵνα εὐάγωγος ἦ· διπλάσιον δὲ τὸ ὕψος τοῦ πλάτους ἔχουσα, ἵνα ὀξεῖαν τὴν ράχιν ἔχη, καὶ τὰς πλατύτητας παρορθίους, ἵνα τὰ ἐπιβαλλόμενα βάρη μὴ μόνον παρολισθαίνῃ ἀλλὰ καὶ ἐξάλληται, προσενέουσα δὲ ὡς ἐπὶ τὸ τεῖχος προστέγασμα ἔχουσα, ἵνα τὰ ἐπιβαλλόμενα τῷ κριῶ βάρη προσδέχεται καὶ ἐφ’ ἐκάτερα παραπέμπῃ. βάλλονται γὰρ ἢ λίθοι τετρημένοι ὥσπερ ὄλμοι ἢ ξύλα πλάγια ὡς ζυγὰ ἐξ ἴσης ἀφιέμενα, ἵνα πάντως ἐπιτύχη καὶ φθάνῃ τὴν ἐπὶ τὸ τεῖχος φορὰν αὐτοῦ περισπῶντα· καὶ ἡ κατάγνυται ὁ κριὸς ἢ τοὺς ἐπάγοντας ἀποπάλλει καὶ διαφθείρει. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς χελώνης τοιαύτη. Ζυγὰ δύο τίθεται διεστῶτα ἀπ’ ἀλλήλων οὐκ ἔλαττον ποδῶν ἰβ καὶ ἐκάστῳ τῶν ζυγῶν μεταξὺ ξύλα τίθεται δακτύλων ἰβ τὸ πάχος, καὶ πλάτος ποδός, οὐκ ἔλαττον ποδῶν κδ τὸ ὕψος, κατὰ τὸν ἀριθμὸν δ. Ταῦτα κατὰ κορυφὴν συμβάλλει ἀλλήλοις περιλαμβάνοντα ξύλον, ὃ ἐστὶ ράχιν τῆς χελώνης, μακρότερον τῶν ζυγῶν καθ’ ὃ μέρος θέλομεν προσενεῦειν τὴν χελώνην.
- 155 κατὰ μέσους τοὺς ὀρθοστάτας τούτοις ἄλλα ζυγὰ προσηλούσθω, καὶ ἐκ τοῦ ἔσωθεν μέρους ὑποβεβλήσθωσαν παραστάται ἐρείδοντες τὰ μέσα ζυγὰ καὶ τὴν μίαν ράχιν. τῇ <δ’> ἔξωθεν ἐπιφανείᾳ σανίσι τὸ πάχος τετραδακτύλοις σκεπέσθω κατὰ τοὺς ὀρθοστάτας. Καὶ συντελεῖται τὸ σχῆμα. Καὶ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τῶν ἔσω ζυγῶν τὰ ἔξω ὑποστυλούσθω ξύλοις ὀρθοῖς κατὰ κάθετον. Τὸ δὲ κένωμα τὸ μεταξὺ τῶν κάτω ζυγῶν τροχίσκους ἐχέτω τοὺς βαστάζοντας τὴν χελώνην. Ἴνα δὲ μὴ ἀνοίγηται τὰ κάτω ζυγὰ, περιστομίδας λήψεται οὐκ ἔξω τομῆς γινομένης ἀλλὰ χελωνίων προσηλώσει κρατούσας, αἱ βάσεις ἔσσονται τῆς χελώνης. Καὶ ἡ μὲν τὸν ἰστὸν φέρουσα τοιαύτη. Ἡ δὲ ὀπισθεν τῶν ἐργαζομένων ἐλάττων τῷ ὕψει ἐκείνης, καὶ ἄλλαι ὀπισθεν δύο ἐλάττονες πρὸς ἀσφάλειαν παρόδου ἀναγκαῖαι. Πλείονας δὲ θέλομεν εἶναι καὶ μικρὰς διὰ τὸ εὐάγωγον καὶ εὐσύνθετον, καὶ αἰεὶ ἐκ μικρῶν ξύλων συμπησσομένας, καὶ μὴ μίαν μεγάλην διὰ τὰ ἐναντία τούτοις ἐλαττώματα.
- 156 Τὰ δὲ σχήματα καὶ τὰ ὄρθια καὶ τὰ κάτω γεγραμμένα παράκειται. Ταύταις δὲ πάσαις ταῖς χελώναις, ὡς ἤδη εἶπον, πυκνοὶ ἐμπησέσθωσαν ἦλοι πλατυκέφαλοι, οἱ γῆν καθέξουσι λιπαρὰν μεμαλαγμένην μὴ ἔλαττον δακτύλων δ τὸ πάχος ἐπικεχρισμένην ταῖς πλαγίαις τῆς χελώνης σανίσι τριχῶν αὐτῇ μιγισῶν, ἵνα τηρήσωσιν ἀρραγάδωτον.
- 157 Παρὰ δὲ τοὺς τροχίσκους τοὺς βαστάζοντας τὴν χελώνην ὑπὸ <τὰ> ζυγὰ σφῆνες ἐγκείσθωσαν, οἱ βαστάζουσιν αὐτὴν εὐέδρον. Οὕτως γὰρ αἱ περόναι τῶν τροχίσκων οὐ

βαστάσουσι μόναι τὸ ἔργον, οὐδὲ εὐόλισθον αὐτὴν ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸν κριὸν σάλου ἔξομεν.
Ὅταν δὲ δέῃ μεταφέρειν, ὑποσπᾶν τοὺς σφῆνας δεήσει. Τὰ οὖν λίθινα τείχη τάχιον σείεται τῶν
πλινθίνων. ἡ γὰρ μαλακότης τῆς πλίνθου ἐκλύει τὴν πληγὴν καὶ βαθύνει μᾶλλον ἢ σείεται.

158 ἀντιτυπεῖ δὲ ὁ λίθος καὶ βιαίαν <τὴν> πληγὴν δέχεται, καὶ οὕτως σείεται, καὶ πολλῶ μᾶλλον
αἱ πύλαι καὶ αἱ τῶν πύργων γωνίαι καὶ ὅσα μὴ πολλῶ διερείδεται πάχει. Τὸ δὲ σχῆμα ὑπόκειται
οἷόν ἐστιν. Πᾶς κριὸς ὁ μείζων, ὁ μακρότερος, ὁ ὑψηλότερον ἔχων τὸ ἄρτημα ἰσχυρότερος τῶν
μὴ οὕτως ἐχόντων. Ἐὰν οὖν μικρὸν ᾗ τὸ ξύλον, παράμεσος ἡρτήσθω, ὥστε τὸ πρὸς τῇ πληγῇ
μακρότερον εἶναι· ἐπὶ δὲ τὸ ἕτερον, ἵνα ἰσορροπῇ, μέρος μολιβᾶ ἐφηλούσθω βάρη, καὶ παρέξει
μακροῦ ἐνέργειαν καὶ βάρος. Τὸ δὲ σχῆμα ὑπόκειται. [Ἐξῆς ἡ καταγραφή]. Ἐὰν βραχέα ᾗ τὰ
ξύλα, καὶ πλείονα, οἷον δύο καὶ τρία, συντιθέμενα μέγαν κριὸν ποιήσει.

159 (2) Αἱ δὲ συμβολαὶ αὐτῶν τέσσαρσι διπαλαιστικαῖς ξύλοις νάρθηκιζέσθωσαν, προσηλουμένων
οὐθὲν ἦσσαν τῶν ξύλων. Τὰ δὲ ἄκρα ἐλίσσέσθω σχοίνοις κανναβίνοις καὶ ἀνασφηνούσθω τὰ
ξύλα ὑπὸ <τοῖς> σχοίνοις σφησὶ λελειωμένοις, ἵνα μὴ κόπτη τὰ σχοινία ἢ ὀξυγωνιότης
αὐτῶν. Καὶ ἐν ἔσται τὸ ἔργον μακρὸν ξύλον ἐκ πολλῶν συντιθέμενον. Καὶ τὸ σχῆμα
παράκειται. [Ἄλλου κριοῦ δέσεις.] Οὐθὲν δὲ ἦσσαν, ἵνα μὴ περικλασθῇ τῷ βάρει ἢ σύνθεσις τῶν
ξύλων, δυοὶ καὶ τρισὶν ἀρτήμασιν αἰρέσθω· μενεῖ γὰρ καὶ δίχα τοῦ νάρθηκίσματος καὶ τῆς
προσηλώσεως ὥσανεῖ εἷς κριὸς ἐκάστου ξύλου ἰδίῳ ἀρτήματι βασταζομένου.

160 Καὶ τὸ σχῆμα ὑπόκειται, καὶ αἱ καταγραφαὶ πρόκεινται· [Ἄλλου κριοῦ δέσεις.] Ὅμοῦ δὲ
ἀπωθεῖται καὶ ὁμοῦ ἐπιφέρεται ὥσανεῖ ἐν τὰ τρία μηδεμίαν κατὰ τὴν κίνησιν παραλλαγὴν
λαμβάνοντα. Οὐθὲν δὲ ἦσσαν ἐχέτω καὶ τὸν νάρθηκισμόν καὶ τὴν προσήλωσιν καὶ τὸν ἐκ τῶν
σχοινίων φιμόν· οὐ γὰρ ἄλληλα πλῆξει τὰ ξύλα, καὶ τὸ τεῖχος οὐ τὴν ἐξ ἐνὸς πληγὴν δέξεται
μόνου, ἀλλ' ἐνωθέντα μίαν τὴν ἐκ τριῶν ἰσχυρὰν καὶ ἀπερίσπαστον ποιεῖ.

161 Ἡ ἀρχὴ τοῦ κριοῦ ἄκμονα λήψεται ἐγκοιταζόμενον αὐτῷ μέχρι τοῦ ἡμίσεος αὐτοῦ, ἵτις δὲ
περιβληθήσεται τῷ ἄκρῳ σιδηρᾷ, ἵνα μὴ ἡ πληγὴ ῥήξῃ τὸ ξύλον. Δεῖ δὲ πάντας τοὺς κριοὺς, καὶ
τοὺς μονοξύλους, δυοὶν ἀρτήμασι κρατεῖσθαι μὴ πολὺ διεστῶσιν, ἵνα οὐδὲν ἦττον <ἡ> ἐπὶ τῇ
τοῦ ἀρτήματος ἐνὸς ῥοπῇ περινεύῃ τὸ ξύλον. Ἐὰν δὲ βουλώμεθα γινῶναι τὰ πάχη τῶν τειχῶν ἢ
τὰ ὅπισθεν αὐτῶν, τί πράττουσιν οἱ πολέμιοι ἢ τὸ πλῆθος αὐτῶν ἢ τοὺς καιροὺς ἢ τοὺς τόπους,
σκοπὸν ἐργασόμεθα τοιοῦτον. Δύο ξύλα τετράγωνα ἑτεροπλατῇ γίνεται ὀρθία ἰστάμενα ἐπὶ
ξύλων διεστῶτων ἀλλήλων τοσοῦτον ὅσον ἐστὶν αὐτῶν τὰ πάχη. μεταξὺ δὲ αὐτῶν ἄλλο
ἐντίθεται ξύλον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους πρὸς ὀρθὰς τῷ πρώτῳ κειμένῳ.

162 καὶ ἀπὸ ἄκρων τῶν ξύλων τούτων ἀντήρειδες δ τὰ ὀρθία ἐρείδουσι ξύλα ἄνωθεν κατὰ τὸ
ἄκρον. Ταῦτα δὲ τὰ ὀρθία ξύλα, τὰ διεστῶτα, μεταξὺ αὐτῶν λαμβάνει δύο διπαλαιστικαῖα τῷ
πλάτει ἑτεροπλατῇ ξύλα διεστῶτα ἀλλήλων οὐκ ἔλαττον ποδῶν γ . ταῦτα τρηθέντα περόναις
συνηρμόσθω ὥστε ἰσομήκη εἶναι, καὶ ἐφ' ἐν μέρος διμοιριαῖον αὐτῶν τὸ μῆκος προσερχέσθω,
ἐφ' ἐν δὲ τριτημοιριαῖον. καὶ κατὰ τὰ ἄκρα τρηθέντα τὰ κηλώνια ταῦτα κλίμακα λαμβάνει
ἐλαφρὰν πεπερονημένην ὁμοίως, ὅπου διμοιριαῖόν ἐστι τὸ μῆκος κατὰ δὲ τὸ ἄλλο ἔλκυστρον
ξύλον ποδῶν μὴ πλεῖον ἢ τὸ μῆκος. Συμβαίνει οὖν ἐλκομένου τοῦ μέρους τούτου εἰς ὕψος
παραχρῆμα αἵρεσθαι τὸν κατάσκοπον καὶ ὀρθὴν αἰετὴν τὴν κλίμακα μένειν διὰ τὸ διπλοῖς
κηλωνίοις ἐπεζεῦχθαι. Ἐστω δὲ τῶν ὀρθοστατῶν τὸ ὕψος τὸ τρίτον μέρος τοῦ τείχους, τῶν
κηλωνίων ὡς ἐγγὺς, καὶ ἡ κλίμαξ τὸ ἥμισυ· οὕτως ἡ τῶν τριῶν ὑψῶν σύνθεσις ὑπὲρ τὸ τεῖχος
αἵρει τὸν κατάσκοπον. Ἐξεῖ δὲ ὥσανεῖ προστέγασμα ἄνω κατὰ <τὸ> ἄκρον τῆς κλίμακος
θυρεοῦ τρόπον, ἵνα μὴ βάλληται ἢ τόξῳ ἢ σφενδόνῃ.

163 Καὶ τὰ σχήματα πρόκεινται, τό τε κείμενον καὶ τὸ ὠρθωμένον. Οὐθὲν δὲ ἦσσαν σχοινία δ τοῖς
ἄκροις τοῖς ὀρθοστάταις προσδεδεμένα πασσάλοις πολὺ διεστῶσιν ἑαυτῶν ἢ σιδηροῖς ἢ

ξύλινους πεπηγόσιν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐνδεθήσεται, ἵνα μὴ διὰ τὸ ὕψος ἀκροβαρήσαν περινεύσῃ τὸ ἔργον.

- 164 [Πῶς δεῖ πύργους παροικοδομεῖν.] Πύργους ἐὰν δέῃ παροικοδομεῖν τοῖς τείχεσιν, ἀφεστῶτας ὥστε βάρη ἐπ' αὐτοὺς μὴ πίπτειν, ἐκ μικρῶν ξύλων ὑποτρόχους ποιήσομεν οὕτως. Συντίθεται διπλᾶ ξύλα τετράγωνα ἑτεροπαχῇ καὶ κατὰ τὸ πλάτος παράλληλα, ὑπὶ τῷ τῷ πάχει κείμενα, δύο καὶ δύο, ποδῶν τὸ μῆκος ἰς, τὸ δὲ πλάτος ποδὸς <καὶ> τετάρτου, πάχος δακτύλων ἰβ. Ἐὰν δὲ μείζονα τὸν πύργον δέῃ ποιῆσαι ποδῶν μ ἢ πλέον, αὔξεσθαι δεῖ καὶ τὰ μήκη καὶ τὰ πάχη καὶ τὰ πλάτη. Ταῦτα τὰ ξύλα δύο καὶ δύο κείμενα, διαστάντα μεταξὺ αὐτῶν ἕκαστα ἰβ δακτύλους κατὰ δὲ τὰ ἄκρα ἀποχωροῦντα ὡς πόδα, ὀρθία λαμβάνει ξύλα μέχρι τοῦ ἐδάφους κατερχόμενα, μῆκος ποδῶν ἰς, πάχος δακτύλων ἰβ, πλάτος ποδὸς <καὶ> τετάρτου.
- 165 Τὰ ξύλα ταῦτα περιστομίσι καὶ χελωνίοις καὶ κανόσι προσηλούσθω καὶ μενεῖ ὀρθά. τοῖς ὀρθίοις τούτοις μεσοστάταις οὔσι τέσσαρσιν ἐφ' ἑκάτερα παρίσταται ξύλα ἐκάστω δύο ἰσοπλατῇ καὶ ἰσοπαχῇ ὕψος ἔχοντα ποδῶν θ , τὸν ἀριθμὸν ὀκτώ ἐφεστῶτα τοῖς κάτω διπλοῖς ζυγοῖς καὶ πρὸς αὐτὰ τὰ ζυγὰ καὶ πρὸς τὸν μεσοστάτην κανόσι προσηλοῦνται· καὶ γίνεται τὰ τρία εἷς μεσοστάτης καὶ ἐπιτίθεται αὐτοῖς ἄνωθεν ζυγὰ ὁμοίως καὶ παράλληλα τοῖς κάτω δύο· καὶ δύο ἐπιτίθενται ὁμοίως τοῖς πρώτοις κάτω ζυγοῖς ἐπιζυγίδες. Κατὰ δὲ τοὺς ὀρθοστάτας ἀπὸ τῶν διπλῶν ἐπὶ τὰ διπλᾶ ἐπιτίθενται ἕτερα ξύλα τετραγωνίζοντα τὸ σχῆμα καὶ τὸ κάτω ἐσχάριον συντελοῦντα· καὶ χελωνίοις καὶ περιστομίσι προσηλοῦνται καὶ συμφύει τὸ τετράπλευρον. Τοσοῦτον δὲ ἔστω τούτων τῶν ἐπιζυγίδων τὸ μῆκος ὅσον καὶ τῶν διπλῶν ζυγῶν, ἵνα οἱ δ ὀρθοστάται ἴσον ἀπέχωσιν ἀπ' ἀλλήλων πανταχόθεν.
- 166 Καθ' ὃ δὲ διέστηκε τὰ κάτω ζυγὰ τὰ τοὺς μεσοστάτας δεξάμενα, τρόχιλοι ἐντίθενται ὑψηλότεροι ἐκ τοῦ κάτω μέρους ἐξέχοντες, αἶροντες ἀπὸ τῆς γῆς τὰ διπλᾶ ξύλα, ἵνα κυλίηται καὶ κινῆται ὅλον τὸ σύμπηγμα. Ὅμοίως δὲ καὶ τοῖς ἄνω ζυγοῖς τοῖς κατὰ τοὺς μεσοστάτας ζυγὰ καὶ ἐπιζυγίδες τίθενται ὅμοιαι ταῖς κάτω, ἵνα καὶ ἄνωθεν ἐνωθῇ τὸ ἔργον, ὃ ἐστὶν ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ στέγῃ. Τὰ δὲ ζυγὰ καὶ <αἱ> ἐπιζυγίδες ἐλάττονες τῶν κάτω τῷ μήκει πόδα, ἵνα συναγωγὴν ἔχῃ τὸ ἔργον καὶ μὴ πρόχυμα, ἵνα μὴ ἀκροβαρήσαν περινεύσῃ, ἀλλ' ἔδραν ἀπὸ τοῦ κάτω πλάτους λάβῃ. Οὐθὲν δὲ ἦττον καὶ σχοῖνοι προσδεδέσθωσαν κατὰ τὰς γωνίας ἄνωθεν <καὶ> κατὰ μέσον ἔξω προτεινόμενοι καὶ πλατυτέραν τῷ σχήματι αὐτῶν ἑτέραν τῷ πύργῳ ποιοῦντες οἷον ἔδραν. Περιδείσθωσαν δὲ ἡ πασσάλους περόνας ἔχουσιν ἢ σιδηροῖς ἤλοις καὶ κρίκοις πλαγίοις πρὸς τὴν τάσιν καταπησσομένοις. Τούτων γενομένων εὐρεθήσονται οἱ πρῶτοι μεσοστάται τρίτῳ τοῦ ἑαυτῶν μήκους μέρει ὑπερέχοντες. Ὅμοίως δὲ τὰ ἐξῆς λήψεται παραστάτας ὑπεραίροντας τῶν μέσων τὸ δὲ ὕψος ποδῶν θ · τῷ δὲ μέσῳ ὀρθοστάτῃ ἐπιτεθήσεται ἄλλος μεσοστάτης συνεχόμενος ὑπὸ τῶν παραστατῶν· τὰ δὲ λοιπὰ ὁμοίως ἐπιζυγίδες τε καὶ ζυγὰ κατὰ πᾶσαν στέγην.
- 167 Ὁ δὲ πρῶτος μεσοστάτης οὐκ ἐγένετο τοῖς παραστάταις τούτοις ἴσος, ἵνα μὴ αἱ συμβολαὶ αὐτῶν γειννῶσιν, ἀλλὰ ἀντιπαραλλάσῃ πᾶς τις ἀρμός καὶ τῇ τῶν παρακειμένων ἐνότητι ἰσχὺν λαμβάνῃ. Κλίμακες δὲ ταῖς ἐπιζυγίσιν ἐπικείμεναι διαιρήσουσι τὸ ἔργον ἐκ τοῦ ἐτέρου πλευροῦ διαγώνιοι. Οὕτως γὰρ ἐξ ὀλίγων καὶ μικρῶν αὐξόμενον ξύλων ἔσται μέγα <καὶ> ἰσοῦψές τῷ τείχει πύργωμα. Τὸ δὲ σχῆμα παράκειται ἐξῆς. Τοῦ πύργου οὕτως συντετελεσμένου τὰ ἄνω ζυγὰ προβολὴν ἀπὸ τῶν μεσοστατῶν μείζονα λαμβανέτω κατὰ μέτωπον, καὶ μεταξὺ αὐτῶν δύο ὀρθὰ δεχέσθω ξύλα, ἴσα τὸ πάχος τῷ μεταξὺ αὐτῶν χωρίῳ καὶ τὸ πλάτος τὸ αὐτὸ τοῖς ζυγοῖς, ποδῶν κ τὸ μῆκος ἢ τοσαῦτα ὅς' ἐφικνεῖσθαι, εἰ καταπέσειεν, δύναιτο τῷ τείχει.
- 168 Συμπερονάσθω ταῦτα τοῖς ζυγοῖς σιδηραῖς περόναις καὶ ἐπ' ἀνδρόμηκες ὕψος προσηλούσθω <ἐφ'> ἑκάτερα σανίσιν, ἵνα κατὰ τὸ παρὸν ὀρθὰ ἐστῶτα καλωδίοις κρατούμενα ἐκ τῶν

μεσοστατῶν προτείχισμα ἢ τῶν ἐν τῷ πύργῳ μαχομένων. τὰ δὲ ἐφ' ἑκάτερα πλευρὰ διὰ τὰ πλάγια βλήματα ἀπὸ τῶν μεσοστατῶν αὐτομάτως ὑπερεχόντων ἐπιζεύγνυται σανίσιν ἢ δέρρεσι κεχαλασμέναις, καὶ παρέσκεπται.

- 169 Καὶ ἔστι τὸ ὑπογεγραμμένον σχῆμα τοῦ μεγάλου πύργου· τούτου γὰρ ἡ χρεία καὶ εἰς τὰ λοιπὰ ὁμοίως. Ὅταν εὐκαιρον δόξη, ἀνίενται οἱ κρατοῦντες κάλοι καὶ ἐπιπίπτει τοῖς τείχεσι τὰ ξύλα σανίδας ἐπ' ὀλίγον ἔχοντα ἐγγὺς τοῦ πύργου. Ἵνα οὖν ὁλόκληρος ἡ διάβασις γένηται <....> , διατετρημένας καὶ καλωδίους ἡρμοσμένας, τὰς καλουμένας ψιάθους, ἐκ μικρῶν ξύλων ὑφασμένας, στήμονα ἐχόντων τοὺς κάλους· ταῦτα ἀναγκαίως γίνεται, ἵνα μὴ ἀσύνδετοι οὔσαι ὑπὸ τῆς κινήσεως ἐκπέσωσιν, ἀλλὰ καὶ ἀθροαὶ πληρώσωσι τὴν διαβάθραν ἀπελίσσόμεναι, καὶ εἰ χρεία γένοιτο ῥαδίως ἐφελκόμεναι.
- 170 Πάλιν, ἐὰν θέλωμεν, ἐπὶ τοῦ πύργου τοῖς μεσοστάταις τούτοις ἄνω κατὰ μέτωπον ἰστοὺς παραστήσομεν τετραγώνους ἀρτήματα κριῶν φέροντας. Οἱ κριοὶ οὗτοι ἐνσείουσι ταῖς ἐπάλξεσι καὶ λύουσι καὶ τοὺς τειχομαχοῦντας ἐξωθοῦσι τοῦ τόπου· καὶ ἐὰν τὰ ἄκρα ἐπιζευχθῇ τῶν δυοῖν κριῶν ξύλῳ, ὁμοῦ πολλοὺς ἀπώσεται προεστῶτας. Οἱ ἰστοὶ δὲ οὗτοι ἐκ τῶν παραστατῶν καὶ ἐπιζυγίδων καλωδίους προσδεδεμένοις ἀποτεινέσθωσαν. [ἢ δὲ καταγραφὴ εἰς τὴν ἐξῆς.] Ἐὰν θέλωμεν καὶ κριοὺς εἶναι καὶ τοὺς αὐτοὺς διαβάθραν, ποιήσομεν οὕτως. Ἔστωσαν οἱ κριοὶ παράλληλοι, ἀπέχοντες τοῦ τείχους ὅταν ἡρεμῶσιν, ἵνα δυσεπιβούλευτοι ᾖσιν· κατὰ δὲ τὴν ῥοπὴν καὶ τὸν σάλον ἐπερχόμενοι· τούτοις κανόνες κατὰ τὰ ὄρθια παράλληλοι προσηλούσθωσαν τετραδάκτυλοι τὸ πλάτος, καὶ τὸ πάχος τριδάκτυλοι, τὸ ὕψος ποδῶν γ .
- 171 ἐπεζεύχθωσαν δὲ οὗτοι κάμαξι δύσι περόναις προσηλωμέναις ἰσομήκεσι τῇ τοῦ κριοῦ προβολῇ. Τοιαύτη δὲ καὶ ἡ ἐν τῷ ἐτέρῳ κριῷ προσήλωσις γινέσθω πλαγία, ὥς δύνασθαι περιφέρεισθαι περικειμένους τοὺς κανόνες. Οὗτοι, ὅταν ὁ κριὸς ἐνσεῖῃ ἢ ἐπάλξεσιν ἢ ἀνθρώποις, προσκεκλιμένοι εἰσὶ τῷ σηκώματι αὐτοῦ· ὅταν δὲ διαβαίνειν δέῃ ἐπ' αὐτοῖς, ἐγείρονται οἱ κανόνες, καὶ αἰεὶ ὀρθοὶ ἐστᾶσι, καλωδίῳ ἐξ ἄκρου ἐλκομένου τοῦ κάμακος δρυφάκτου τρόπῳ, καὶ ἀκίνδυνον τὸν διερχόμενον ποιεῖ· ἐπιρριπτόμενος γὰρ ὁ κριὸς ἐπιθήσει τὸν ἄνδρα τῷ τείχει καὶ πλείονας ὁμοίως διαβάθρα τῷ κριῷ χρωμένους.
- 172 Ὅταν δὲ ἀργῶσιν οἱ κριοὶ, πλάγιοι περιφερέσθωσαν ἐπὶ πλευρὰν, ἵνα πλεῖον ἀπέχωσι τοῦ τείχους καὶ μὴ εὐεπιχείρητοι ᾖσιν ἐγγὺς προκείμενοι. Ἐὰν θέλωμεν ἐπὶ τοῦ πύργου τοῖς ὑπερέχουσι μεσοστάταις κατὰ μέτωπον ἐπιζυγίδα θεῖναι καὶ μέση ταύτη καὶ τῷ κάτω διάπηγι ἄξονα ὀρθὸν ἀρμόσαι στρεφόμενον, ἔχοντα μακρὸν κάμακα μύουρον, ὥστε ὑπερβῆναι τὸ τεῖχος, ἔχοντα τὸ μὲν πρὸς τῷ πύργῳ μέρος καὶ βραχὺ ὀπίσω καὶ βαρὺ καὶ παχύ, τὸ δὲ πρὸς τῷ τείχει μακρὸν καὶ ἐλαφρὸν καὶ στενόν, ξίφει μακρῷ εἰκόδς τὸ σχῆμα ὥστε ἀντισηκοῦσθαι. Τούτου γενομένου, συμβήσεται τοὺς ἐν τῷ πύργῳ μικρὸν κινοῦντας τὸν κάμακα, μέγιστον κινεῖν κατὰ τὸ ἕτερον αὐτοῦ ἄκρον, καὶ πάντας ἀποθερίζειν τοὺς ἐπάνω τοῦ τείχους ἐστῶτας καὶ τῇ φορᾷ τῆς περιστροφῆς ἐμπίπτοντας· [ἢ] λοξῇ γὰρ παρέρχεται καὶ σύρει τοὺς ἐνεστῶτας. Καὶ ἔστι τὸ σχῆμα σὺν τῇ ὑπερώῳ στέγῃ τοῦ πύργου τοῦ προγεγραμμένου.
- 173 Βέλτιον δὲ καὶ ἐυεργέστερον ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ ἄξονος ἀπὸ τῆς τῶν μεσοστατῶν ἐπιζυγίδος ἀρτήματι κρεμάσαι τὸν κάμακα τοῦτον ὡς κριὸν, οὕτως τε καὶ ὁμοίως τῇ κάτω περιτομῇ ἐνδῆσαι, ἵνα μὴ ῥέμβηται ἐλεύθερος αἰωρούμενος ὁ κριὸς οὗτος. Πλεονεκτηθήσεται δὲ τῷ ἀρτήματι ὁ ἄξων τούτῳ, τῷ τὸν μὲν ἄξονα συμπεφυκότα μίαν φορὰν τῷ κάμακι ἐπιτρέπειν ἔχειν τὴν ἅπαξ τεθεῖσαν θέσιν, τὸ δὲ ἄρτημα καὶ περινεῦσαι ἄνω τε καὶ κάτω κατ' ἐξουσίαν. Ἐὰν δὲ μὴ ὁμαλὸν ἢ τὸ ὑποκείμενον ἔδαφος ἀλλὰ κοίλωμα ἔχη, ἐργασόμεθα τῷ πύργῳ ὑπόθημα τῇ ὁμοίᾳ αὐτοῦ τοῦ πύργου συμηλοκῇ, προσερχομένη ἐπὶ τὸ ἀνάκλιμα τῆς γῆς καὶ πλατυνούσῃ τὸ ἔδαφος ἐκ τοῦ συντιθεμένου. Φυλακὴ δὲ τοῦ πύργου γενήσεται πρὸς τὸ μὴ

καίεσθαι. Περιπησέσθωσαν σανίδες καὶ δέρρεις περικρεμάσθωσαν προκείμεναι καὶ μὴ παραπτόμεναι τῶν σανίδων, ἵνα ἔχῃσι τόπον συνελθεῖν καὶ ἐκλύσαι τὸ βέλος καὶ ἥλοις πλατυκεφάλοις προσηλούσθωσαν ὑπερέχουσι, καὶ λιπαρᾷ γῇ πηλούσθω τὸ μεταξὺ τῶν ἥλων χωρίον.

174 Κατὰ δὲ τὰ προκείμενα τοῖς πυροβόλοις μέρη καὶ ἀντὶ σωλήνων βοῶν ἔντερα παραφέροντα ὕδωρ εἰς ὕψος τούτοις ἄσκοι πλήρεις ὕδατος παρατίθενται καὶ θλιβόμενοι ἀναφέρουσι. Κἄν που ἀκρωτήριον καίηται δυσεπίβατον, μὴ ἢ δὲ ὄργανον ὃ καλεῖται σίφων, κάλαμοι πάλιν τετρημένοι ὥσπερ οἱ τῶν ἱξευτῶν ἀρμόζονται ὅπου δεῖ φέρειν αὐτοὺς ὕδωρ, ἄσκοί τε πλήρεις πιεζόμενοι ἐκθλίβουσι δι' αὐτῶν ἐπὶ τὸν καιόμενον τόπον. Περὶ κλιμάκων.

175 (1t) Τῶν προειρημένων μηχανημάτων εὐχερέστεραί εἰσιν αἱ κλίμακες, καὶ εὐπόριστοι καὶ εὐεργεῖς καὶ εὐχρηστοὶ καὶ εὐδιόρθωτοι· ἐπικίνδυνοι δὲ εἰσι μᾶλλον, καὶ ὅλαι ἐν τῇ ἐξουσίᾳ τῶν τειχοφυλάκων. Ἄλωςιν γὰρ οὐ μόνον αὐτῶν εὐχερῇ ἀλλὰ καὶ τῶν χρωμένων αὐταῖς ἔχουσι· προστιθέμεναι γὰρ τοῖς τείχεσιν ἢ ἀνασπῶνται, ἢ ἐξωθοῦνται, ἢ κατάγνυνται, ἢ τὸ ἔσχατον οὐκ ἔωνται προστίθεσθαι. οἳ τε ἐπιβαίνοντες αὐταῖς ἀπ' ἀρχῆς μέχρι πέρατος κινδυνεύουσιν ὑποκείμενοι τῷ βλήματι· προκόψαντες γὰρ ἢ ὅλην ἢ τὸ πλεῖστον μέρος αὐτῆς, ἵνα ὑψηλὸν ἔχῃσι τὸ πτῶμα, ἐξωθοῦνται καὶ συμπίπτουσι σὺν αὐτῇ· ἢ ἐπιβάλλεται αὐτοῖς βάρη ἐγγὺς οὓσι τοῦ τείχους καὶ κατακρημνίζονται· οὔτε μία βοήθεια πρόχειρος ἀεὶ οὓσι ταπεινότεροις τῶν πολεμίων, καὶ τῶν μὲν ἐν τῷ ὕψει ἐδραΐως ἐστώτων, τῶν δὲ ταπεινῶν ἐπ' ἰσχυροῦ κανόνος τοῦ βαθμοῦ τῆς κλίμακος πρὸς τούτοις περισπῶνται διὰ τὸ ἐπιλαμβάνεσθαι καὶ τὰς ἐκ τῶν χειρῶν βοηθείας.

176 Πρὸς ταῦτα ἐπενοήθησαν πρῶτον μὲν εὐπόριστοι, εὐεργεῖς, εὐάγωγοι, ἐκ μικρῶν ξύλων συντιθέμεναι, ὥς ἐφικνεῖσθαι καὶ μὴ ἔλλатτον ποδῶν τριῶν ὑπερβαίνειν τὸ τεῖχος. Παρεσκευάσθη δὲ ἐκάστη ποδῶν ἰβ τὸ ὕψος, ἀπὸ ξύλων μελεΐνων, ὀξεΐνων, πετελεΐνων, καρφίνων καὶ ἄλλων τοιούτων, ὅσα καὶ ἐλαφρά ἐστι καὶ εὐτονα. Αὗται καὶ ἀκολουθεῖν δύνανται παρεσκευασμέναι ὥσπερ ὅπλα, οὔτε ὄγκον οὔτε βάρος ἔχουσαι. Συμπεπηγέτωσαν δὲ τοὺς βαθμοὺς πᾶσαι παρὰ δύο τοὺς πρώτους καὶ τοὺς ἐσχάτους, καὶ ἔστωσαν αἱ μὲν πρῶται πλατύτεραι τῶν δευτέρων ὅσον τὸ πάχος ἐστὶ τῶν δύο κανόνων, αἱ δὲ δευτεραί τῶν τρίτων, αἱ <δὲ> τρίται τῶν τετάρτων. Ἐὰν δὲ ὑψηλότερον ἢ τὸ τεῖχος, ὥστε ἀνάγκη ἡμᾶς ἔχειν τέσσαρας ἢ καὶ πλείονας ἀρμόσαι κλίμακας, συντεθήσονται οὕτως. Ἐπεισέρχονται οἱ τῆς δευτέρας κλίμακος κανόνες εἰς τὸ μεταξὺ τῆς πρώτης, καὶ ἀρμόζουσιν οἱ τόποι τῶν τῆς πρώτης κλίμακος ἐσχάτων δυοῖν βαθμῶν τοῖς τόποις <τῶν τῆς δευτέρας> ἵνα περονῶνται σιδηραῖς ἢ ξυλίναις περόναις· τὰ δὲ ἄκρα τῶν κλιμάκων σιδηραῖς λεπίσι περιβεβλήσθωσαν κατὰ κρόταφον ἐπὶ μῆκος, ἵνα μὴ σχισθῶσιν ὑπὸ τῶν τρημάτων βαρυνόμεναι καὶ συμπησέσθωσαν καὶ κοινούσθωσαν ἐφ' ἐκάτερα· καὶ ἀεὶ τοῦτο γινόμενον μακρὰν κλίμακα ποιήσει.

177 Σὺν τῷ κάμακι οἱ πρῶτοι καὶ μέσοι καὶ ἔσχατοι βαθμοὶ λεπίσι σιδηραῖς περιειληθέντες προσηλούσθωσαν. Συντεθήσονται δὲ οὕτως. Ἰσταται ἡ ἐσχάτη ὀρθή καὶ ἐναρμόζει τῇ δευτέρᾳ καὶ μίαν περόνην λαμβάνει· παρέστηκε δὲ τῇ κλίμακι ξύλον ὑψηλότερον, ζύγμα ἔχον, τέσσαρσι σχοινίοις κρατούμενον ὥστε ὀρθὸν μένειν· τοῦτο παρεστὼς ἐπὶ τὴν ὀρθὴν κλίμακα ἐλκόμενον ἀκολουθεῖν ποιεῖ καὶ τὴν πεπερονημένην, καὶ ἐπαίρεται τοσοῦτον ὥστε κἀκεῖνην ὀρθὴν ποιῆσαι, καὶ οὕτως λαμβάνει ἑτέραν περόνην καὶ γίνονται αἱ δύο μία. Ὁμοίως καὶ ἡ τρίτη περονᾶται μιᾷ περόνῃ καὶ ὑπὸ τοῦ διαξύλου ἐπαίρεται καὶ ὀρθοῦται καὶ τὴν δευτέραν περόνην λαμβάνει· ἵνα δὲ μὴ περινεύωσιν, ἄνωθεν λαμβάνουσι τέσσαρα σχοινία κατὰ πλάτος τὴν ῥοπὴν αὐτῶν καιροφυλακοῦντα. Ὁμοίως ἀκολουθήσει καὶ τετάρτη, ἐὰν ἀπαιτῇ τὸ ὕψος. Στήσονται οὖν αἱ τέσσαρες κλίμακες ὡς μία ὀρθή.

178

Τῇ οὖν πρώτη ὑποκείσθω δοκὸς ὑποστρόγγυλος, τὸρμοις καὶ περόναις αὐτὴν δεχομένη, τῷ πάχει ἡμίπους ἢ δωδεκαδάκτυλος, μήκους ποδῶν ιε' ἀπὸ δὲ τῶν ἄκρων τῆς δοκοῦ χελωνίοις προσηλουμένοις ἀντήρειδες περιτεθεῖσαι ἐπὶ τοὺς κάμακας τῆς κλίμακος κλινέσθωσαν τὴν ἐφ' ἐκάτερα περίνευσιν κρατοῦσαι· τούτῳ τῷ ξύλῳ πάσσαλοι δύο καὶ δύο ἐφ' ἐκάτερα πεπήχθωσαν τῇ γῇ, ἵνα δύνωνται αὐτοὶ ἐνστρεφομένην κλίνειν τὴν κλίμακα καὶ μὴ ὑποσύρωνται. Στήσονται οὖν ἐν ταῖς κλίμαξιν ἐφεστῶτες ... καὶ ἀφορμῆς γενομένης ὁμοῦ τε ἐπικλιθήσονται ἅπασαι, ἀθρόως τε ἐξωθοῦσι τοὺς πολεμίους· ἐνδήσουσι δὲ κάτωθεν κατὰ νώτου σχοινία διὰ μαγγάνων ἐπιτεινόμενα, ἵνα, ἐὰν σκληρὰ ἢ προσβολὴ γένηται ὑποσπάσῃ τοῦ τείχους τὰς κλίμακας ἀπὸ τῶν σχοινίων τούτων ἐγειρομένης τε καὶ ἀνορθουμένης.

179 Πάλιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν κλιμάκων, ἢ ἐνὶ κώλῳ ἀνέχοντι ποδῶν μὴ ἔλαττον ε' ἐκκρεμάσθω μακρὰ σανὶς ὥσπερ τὰ ἐν τοῖς πλοίοις κέρατα, ἢ τοῖς δυσὶ κώλοις ὑπερέχουσι καὶ κανόνι ἐπεζευγμένῳ κατὰ μέσον ἐκκρεμάσθω ζυγοῦ τρόπον. Ἐπεὶ δὲ μακρῶν σανίδων χρεῖαν ἔχομεν, τὰ δὲ μακρὰ οὐκ εὐπόριστα, ὑποκείσθωσαν ἀπὸ ποδῶν μὴ ἔλαττον κ' ἄλλη δὲ ταύτῃ ἐπὶ μήκος συντιθέσθω ποδῶν κ' , ὥστε τὸ ἐξ ἀμφοῖν μήκος ἔχειν πόδας μ'· ἐχέτωσαν δὲ τὸ πλάτος μὴ ἔλαττον ποδός, καὶ τὸ πάχος μὴ ἔλαττον δυοῖν δακτύλοι· καὶ ἰβ' πόδας ἀποχωρησάντων ἡμῶν περὶ πλευρὸν ἐκάτερον ἡρμόσθωσαν δύο σανίδες κ' ποδῶν, καὶ συμπληρούσθωσαν τὸ μήκος ἀπὸ η' ποδῶν ἄλλαι δύο παρατεθεῖσαι, καὶ πάλιν ἀποχωρησάντων κς πόδας ἄλλαι δύο ὑποκείσθωσαν ἀπὸ ιδ' ποδῶν.

180 Ἔσονται οὖν περικείμεναι αἱ σανίδες· ἢ μὲν μία ἰβ' ποδῶν ἢ φαινομένη· αἱ δὲ δευτέραι ιδ', τρεῖς δὲ οὖσαι τὸ σύνθεμα· αἱ δὲ τρίται ὁμοίως ιδ' τὸ μήκος, καὶ πέντε οὖσαι τὸ δὲ σύνθεμα † σύμμετρον † καὶ τετρήσθωσαν κατὰ τὸ μέσον. Ἀπεχέτωσαν δὲ ἀπ' ἀλλήλων δακτύλους δύο ἥμισυ. Ἡμμάτισθω δὲ πᾶς ἀρμὸς ἐφ' ἐκάτερα σχοινίοις ἢ νεύροις ἀκριβῶς περιτεινομένοις καὶ διεσφηνωμένοις, ἐγκοπὴν μικρὰν ἔχουσι κατὰ τὰς σανίδας, ἵνα μὴ διολισθαίνῃ τὸ ἄμμα, ἢ τὸ βέλτιον χελωνίοις προσηλωμένοις, ὥστε δίχα ἐγκοπῆς ἐνωθῆναι τὸ ἔργον καὶ ὥσανεὶ μύουρον τὸ σχῆμα γενέσθαι.

181 Ἀρτάσθω δὲ ἀπὸ ἰβ' ποδῶν τοῦ παχυτέρου μέρους ὁμοίως χελωνίοις προσηλωμένοις ἐφ' ἐκάτερα, ἵνα κατὰ χώραν μένῃ τὸ ἄρτημα καὶ ἀντισηκώσῃ μετρίως τὸ πλεῖον μήκος, ὥστε μὴ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τοῦ ἐπὶ τὸ μήκος βάρους. Κεκρεμάσθω δὲ σχοινίον κατ' ἄκρον ἐκ τοῦ παχυτέρου μέρους, ἰβ' πόδας ἀπέχον τοῦ ἀρτήματος· καὶ ὁμοίως ἄλλο ἐκ τοῦ ἐτέρου, τοὺς ἰβ' ἀπέχον πάλιν πόδας. Συμβήσεται οὖν, ἐλκομένου τοῦ κατ' ἄκρον σχοινίου, ἐπαίρεσθαι τὴν μοναχὴν σανίδα εἰς ὕψος, καὶ ἀνιεμένου σφοδρῶς πεσεῖν, καὶ μάλιστα ἐὰν τῷ βάρει αὐτοῦ βοηθῇ τὸ ἄλλο σχοινίον ἐφελκόμενον, καὶ πάντα τὸν ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ τείχους ἄνθρωπον διακοπῆναι. Λεπίσι δὲ σιδηραῖς οἱ κρόταφοι τῆς πρώτης σανίδος περιελήσθωσαν, ἵνα ἄσχιτος διαμείνῃ. Πρόκειται δὲ τὸ σχῆμα καὶ τῆς συνθέσεως τῶν σανίδων καὶ τοῦ ἀρτήματος. Ἡ σύνθετος οὖν σανὶς αὕτη, οὕτως ἀρτωμένη ὥσπερ καὶ πλοίου κέρατα, οὐ μόνον τὴν εἰς τὸ ἄνω καὶ κάτω ἀλλὰ καὶ τὴν εἰς τὰ πλάγια περιφορὰν ἔχει, ὥστε μὴ ἐνὶ ἐπιπίπτειν τόπῳ ἀλλὰ πλείονας ἐπιλαμβάνειν.

182 Ἐξῆς ἡ καταγραφή. Πάλιν ὁμοίως τῆς κλίμακος τὰ δύο κῶλα ἀνασπάσθω, καὶ ἐπεζεύχθω κανόνιον, καὶ κρεμάσθω κάμαξ μακρὸς μύουρος ἐκκεκολαμμένος κοιλάσματι ἡμικυκλίῳ, χολέδρα τὸ σχῆμα ὅμοιος, ποδῶν τὸ μήκος μὴ ἔλαττον λ'· καὶ ἡρτήσθω ἀπὸ ποδῶν η'· καὶ ἐκ τοῦ ἐλάττονος μέρους σχοινίῳ παρακρατείσθω, ὥστε μὴ πολὺ περινεύειν ἐκ τοῦ μακροτέρου, ἀλλ' ἐφ' ὅσον βούλεται τις κλῖναι ἀνήσει τὸ σχοινίον.

183 Ἐχέτω δὲ περὶ τὸ ἄρτημα σιαγόνια προσηλωμένα, ὥστε εὐχερῶς δέχεσθαι τὰ ἐπεγχεόμενα. Συμβήσεται οὖν, ὑγροῦ ἐμβαλλομένου, ρεῖν διὰ τοῦ κοιλάσματος· ἵνα δὲ μὴ ἀθροῦν ὥσπερ

σίφων ῥή, κρεμασθήσεται αὐτῷ διατετρημένον χάλκωμα, ὥστε τὸ ῥεῦμα τέμνεσθαι καὶ διαχεόμενον πλείονα ἐπιλαμβάνειν τόπον. Ἔσται δὲ ἡ ἔλαιον τεθερμασμένον ἢ ὕδωρ τὸ εὐπόριστον, ἵνα καταρρέῃ ἐπὶ τοὺς θώρακας αὐτῶν καὶ καῶσιν· ἀνενεχθήσεται δὲ ἐπὶ τὴν κλίμακα ἢ τὸ ὕδωρ ἢ τὸ ἔλαιον θερμὸν ἐν ἀγγείοις χαλκοῖς, περιβληθέντος σχοινίου τροχίλῳ ἄνω κατὰ τὸ ἄκρον τῆς κλίμακος κρεμαμένῳ, οὗ τὰ ἄκρα μέχρι τοῦ ἐδάφους ἐφίξεται· καὶ ἐν ἐκατέροις προσηρτήσθωσαν κάδοι εἴτε πλεκτοὶ εἴτε χαλκοὶ εἴτε ξύλινοι· οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἐὰν ἐν τούτοις τὰ τὸ θερμὸν ἔχοντα ἀγγεῖα ἐντίθεται.

184 Συμβήσεται οὖν, ἐφελκομένου τοῦ ἄνω κάδου, τὸν μὲν πλήρῃ ἀναφέρεσθαι, τὸν δὲ κεκενωμένον καταφέρεισθαι· καὶ αἰ τοῦτο ποιοῦντα λαμβάνειν διηνεκὲς ὕδωρ. Ἐὰν δὲ κάμαξ μὴ ᾖ, σανίδες περιτιθέμεναι ἐπιμελῶς τὸ αὐτὸ ποιήσουσιν, ἢ σιδηραῖς λεπίδες μακραὶ κεκοιλασμέναι καὶ κατὰ σύνδεσιν μακρότεραι γινόμεναι. Ἐὰν μὴ ἐφικνῇται τὸ διάστημα τοῦ τείχους μήτε τὸ πέταυρον μήτε ἡ χολέδρα, περινευσάτω ἡ κλίμαξ, ὥστε προσάγειν ἐκάτερα.

185 Ἐχει δὲ τὸ σύνθεμα τοῦτο καὶ τὴν ἐφ' ἐκάτερα περιαγωγὴν. Καὶ παράκειται τὸ σχῆμα. Συντίθενται δὲ ἀντὶ τοῦ πύργου τοῦ τὸν κριὸν φέροντος κλίμακες δύο, κάτωθεν πλείον ἀλλήλων διεστῶσαι, μικρῶ παχύτεραι τῶν πρότερον, ἄνω συναγωγὴν λαμβάνουσαι, μὴ ἔλαττον ἢ ποδῶν τὸ διάστημα ἔχουσαι, ἀπεστραμμέναι εἰς τὸ τεῖχος. Αὗται ἄνω ἀπὸ τοῦ τρίτου βαθμοῦ ἐπὶ τὸν τρίτον στεγάζονται κανόσι καὶ σανίσι· κακεῖθεν μετὰ πόδας ιη ἢ κ οἱ ἄλλοι βαθμοὶ στέγην λαμβάνουσι, καὶ ἐπὶ τούτοις τοῖς βαθμοῖς οὐχ ὅλῳ τῷ πλατεῖ καταλειφθήσεται γὰρ ἀστεγαστος ὁ τῆς ἀναβάθρας τόπος· καὶ ἐφ' ἐκάτερα τῶν κλιμάκων πλεῖον ἐξερχομένων ἐπ' ἀμφοτέρα τῶν περονῶν, ἵνα πλατύτερον τῶν κλιμάκων στεγάζηται τὸ χωρίον. ἐκεῖ κριοὺς ἐργάσεται ἡρτημένος ἀπὸ τῆς ἄνω στέγης δυσὶν ἀρτήμασιν ἰσοῦψει μετρίως, ἵνα ἐπὶ τὰς στέγας ἄνω κριομαχῶσιν οἱ ἐπιφέροντες· εὐθραυστον γὰρ πᾶν τὸ προέχον καὶ ἀπολελυμένον βάρος. Καὶ διὰ τούτου τοῦ κριοῦ δυνήσονται ὄντος τετραγώνου παρελθεῖν ἐπὶ τὸ τεῖχος, ὁμοίως τοῖς πρότερον δρυφάκτων ἐφ' ἐκάτερα γενομένων.

186 αἱ γὰρ κλίμακες οὐ περινεύουσιν ἐπὶ τὸν κρόταφον αὗται, ἀλλὰ μένουσιν αἰεὶ διεστῶσαι. Ἡ δὲ καταγραφή ὑπόκειται ἐξῆς. Πάλιν ἄλλην θέσιν λαμβάνουσιν αἱ κλίμακες, τὴν παράλληλον τῷ τείχει, καὶ διεστᾶσιν οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ καὶ αὐταὶ εἰσι παράλληλοι τὰς αὐτὰς ἔχουσαι στέγας ταῖς πρότερον. μόνον ἐνὶ παραλλάσσουσιν· ἀνθ' ἐνὸς γὰρ κριοῦ, τοῦ μεταξὺ κειμένου, δύο ἔξωθεν τοῖς κροτάφοις ἐκατέρωθεν περιτίθενται.

187 Σχῆμα δεύτερον. Ἐργασάμενοι οὖν οὗτοι αὐτοὶ τι, ἢ ἐξώσαντες ἢ λύσαντές τι τῶν προκειμένων, χαλασθέντων τῶν κατὰ νώτου σχοινίων, ἐκάτεραι αἱ κλίμακες ἐπέρχονται τῷ τείχει, καὶ ἡ μὲν μία ἐπιτίθεται, ἀφίσταται δὲ ἡ ἑτέρα, ὅσον ἐστὶ καὶ τῆς κλίμακος ἀπὸ τῆς ἑτέρας τὸ διάστημα. Σχῆμα τρίτον. Καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς θέσεως καὶ ἐπὶ τῆς πρώτης τῶν ἐπὶ τῶν κριῶν ἀσχολουμένων ἄνωθεν ἐπὶ τῇ στέγῃ οἱ ἐστῶτες περισπῶσι προμαχοῦντες τοὺς πολεμίους, δύο τοὺς ὑπερέχοντας βαθμοὺς δέρρεσι περιφράξαντες, οἱ φυλακὴν αὐτοῖς ὡς ἐπάλξεις τείχους παρέχουσιν. Οὐκ ὀλίγη δ' εὐχρηστία αἱ διπλαῖ κλίμακες πρὸς βοήθειαν καὶ ὑπηρεσίαν παρέχονται, ὅταν καθ' ἐκάστην κλίμακα τῶν συγκειμένων ἀπὸ τῆς ἰσοῦψους περόνης ἐπὶ τὴν ἰσοῦψην ἔξουσι περιστομίδας ἐξ ἀμφοτέρων πλευρῶν, ἵνα τὸ πρὸς ἀλλήλας διάστημα διατηρῶσιν ἀλλήλαις, μήτε ἀποχωρεῖν μήτε ἐγκλᾶσθαι δυνάμεναι. Ἴνα δὲ μὴ ἐξάλλωνται τῆς ἐπιλαμβανομένου, χελώνια εὐστροφὰ προσηλούσθω τοῖς κάμαξι τῆς κλίμακος ἄνωθεν διεστῶτα, κατὰ δὲ τὴν ἐπιστροπὴν ἐπερχόμενα καὶ θλίβοντα τὴν περιστομίδα τὴν τῇ περόνῃ προσπεφυκυῖαν.

188 Πάλιν ὁ κριὸς, ὃν μέσον αἱ κλίμακες φέρουσι λήψεται κατ' ἄκρον τετραγώνους ἐπίπηγας δύο ὥσανεὶ σιαγόνια. Ταῦτα τρηθέντα χοινικίδας λήψεται καὶ στροφὰς νεύρων καὶ ἀγκῶνα μέσον

μακρὸν, οἳ οἱ εἰσιν οἱ λιθοβόλοι μονάγκωνες οὓς τινες σφενδόνας καλοῦσιν, ὁ δὲ κριὸς ὑπὸ τῆς ῥοπῆς ἐπιφερόμενος τῷ τείχει, σχαστηρίαν λαβὼν ἐπαφήσει τοῖς τειχοφύλαξι τὸν μονάγκωνα, καὶ πολλὴν ἐργάζεται τῶν ἐφεστώτων ἄλωσιν. Πῶς ἂν τις γεφυρώσῃ ποταμόν, ἵνα ἅμα καὶ διαβάθρα εἴη, ἐὰν δέη.

189 (1t)

Γινέσθω σχεδία μῆκος ἔχουσα πλεῖον ἢ ὁ ποταμὸς πλάτος ἔχει, καὶ καθηλούσθω σανίσι μὴ πεπηγύαις ἥλοις συμφυέσιν, ἵνα μὴ κατὰ διαφόρους τοῦ ρεύματος κινήσεις ἀπωσθῇ καὶ κατάσσηται. Ἀλλὰ τὰ μὲν πλεῖστα σχοινοῖς ἀσφαλιζέσθω καὶ ἥλοις ἀραιοῖς καταπεπηγόν· ἐχέτω δὲ τὸ πρὸς τῷ ποταμῷ τῆς σχεδίας μέρος ὥσανεὶ προτείχισμα ξύλινον γιγγλυμωτὸν, ὕψος ποδῶν ἰβ, καταπήγων ὀρθίων ἐνεστώτων καὶ σανίσι πλαγίαις προσηλωμένων· καὶ δέρρεις περικρεμάσθωσαν αὐτοῦ κατὰ μέτωπον, καὶ κλίμακες ἔνδοθεν προσκείσθωσαν τοὺς κάμακας ἐαυτῶν πεπερονημένους ἔχουσαι κατὰ τὰ ἄκρα ἐκάτερα στρογγύλαις περόναις, τὰ μὲν εἰς τὸ προτείχισμα τοῖς ὀρθίοις καταπῆξι τοῖς τοὺς γιγγλύμους ἔχουσι, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ ἔδαφος προσδεδεμένα, ἵνα κρατῇται ὑπὸ διαγωνίων τῶν κλιμάκων ὁ τοῖχος οὗτος καὶ ὀρθὸς μένη.

190

ἐπὶ ταύταις ἐφεστώτες διαμαχήσονται ὑψηλότεροι κατὰ μέτωπον [μετὰ] τῶν πολεμίων ἐπάλξεις προκειμένας ἔχοντες. Μὴ ἐνούσθω δὲ ὅλον τὸ προτείχισμα, ἵνα, ἐὰν ἀνάγκη ᾖ, τὸ μὲν μένη, τὸ δὲ καταπίπτῃ μέρος· εἰ δὲ χρεῖα γένοιτο καὶ ὅλον καταπεσεῖν, πάσαις ἐνδόντες ταῖς κλίμαξιν ἐκ τῆς ἔδρας τοῦτο ποιήσομεν. Ταύτην δὲ τὴν σχεδίαν πασσάλοις πεπηγόνιν ἐν ἀπογείῳ κατασχόντες ἐκ τοῦ κάτωθεν μέρους τοῦ ποταμοῦ ἐξωθοῦμεν ἀπὸ τῆς ὄχθης ἄνωθεν. Ἀπολυθέντος οὖν τοῦ σφηνός, διὰ τοῦ ὕδατος ἀνοίγεται ὑπὸ τοῦ ρεύματος αὐτοῦ ὥσπερ θύρα, πλήρης τοῦ ὄχλου [όλου], καὶ καταβαίνει τὸ ἐν ἄκρον ἐπὶ τὴν ἐτέραν ὄχθην· μετελθοῦσα γὰρ οὐ δύναται πρὸς κατάρρουν παρελθεῖν, τὸ τοῦ ποταμοῦ πλάτος ἐπειδὴ πρόκειται μακροτέρα οὐσα τοῦ πλάτους.

191

Ἐκεῖ δὲ εἰσι κατ' ἄκρον ἀφιέμεναι φρεατίαι ἐν τῷ καταστρώματι· καὶ καταπήγνυται πασσάλοις ξυλίνοις ἐπιμελῶς, καὶ προσδεῖται λεληθότως ἡ σχεδία. Καὶ γίνεται τὸ σχῆμα τὸ ὑποκείμενον. Δεθείσης τῆς σχεδίας ἐν τῇ πολεμίᾳ ἐξ ἄκρου, ἀπολύεται τὸ ἕτερον. Πάλιν δὲ τὸ ρεῦμα περιφέρει πλαγίαν ἐστῶσαν αὐτὴν, καὶ ὅλην παράλληλον τῇ ἐτέρᾳ ἀποδίδωσιν ὄχθη, ἀθρόως τοῦ πλήθους τεταγμένου ἐτοίμου.

192

Οὕτως ἐπιβάντες ταῖς κλίμαξιν ὥς ἀπὸ τείχους κατὰ κράτος μαχήσονται. Ὅταν δὲ ἀπόσσηται τοὺς πολεμίους ἢ συμβολὴ αὕτη, ἀπολύεται τῶν κλιμάκων τὰ κάτω ἅμματα πρὸς τὸ ἔδαφος, καὶ ὑπτιοῦται κατὰ μέρος ὁ τοῖχος ὅλος ὑποσυρομένων τῶν κλιμάκων, καὶ γίνεται βαθμὸς τὸ μεσόχωρον πληρῶν, καὶ οὕτως εἰς τὸ διηνεκὲς τὸ πόδωμα ἔσται. Διατετρήσθω δὲ καὶ κάτωθεν τὸ προτείχισμα λεληθότως, ὥστε καὶ κόντους καὶ βέλη ἐπιφέρειν τοῖς πολεμίοις, ἀφανῶν ὄντων τῶν μαχομένων, διπλῇ τε μάχεσθαι τάξει κατὰ μέτωπον, μίαν ἔχουσι, κατὰ τὸ ὑπογεγραμμένον πρῶτον σχῆμα. Ὑπεθέμην καὶ ὥς ὀρθογραφεῖται, ἵνα πρόδηλος ᾖ καὶ ἡ τῆς κλίμακος θέσις καὶ ἡ τοῦ προτειχίσματος.

193

Τῇ δὲ διανοιγομένη ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ βοηθεῖν δεῖ, μὴ ἀθροῦν αὐτὴν ἐνσεισῇ τῇ πολεμίᾳ ὄχθη καὶ θρύψῃ· δεῖ οὖν χαλινοῦν αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἰδίας ὄχθης, καὶ κατὰ μικρὸν ἀνιεμένους ἔχειν, ἵνα ἡρέμα συνέρχηται.